



# **Redes de Computadoras I**

## **Conmutación en la capa de enlace de datos**

**Prof. Dr. Enrique Dávalos**

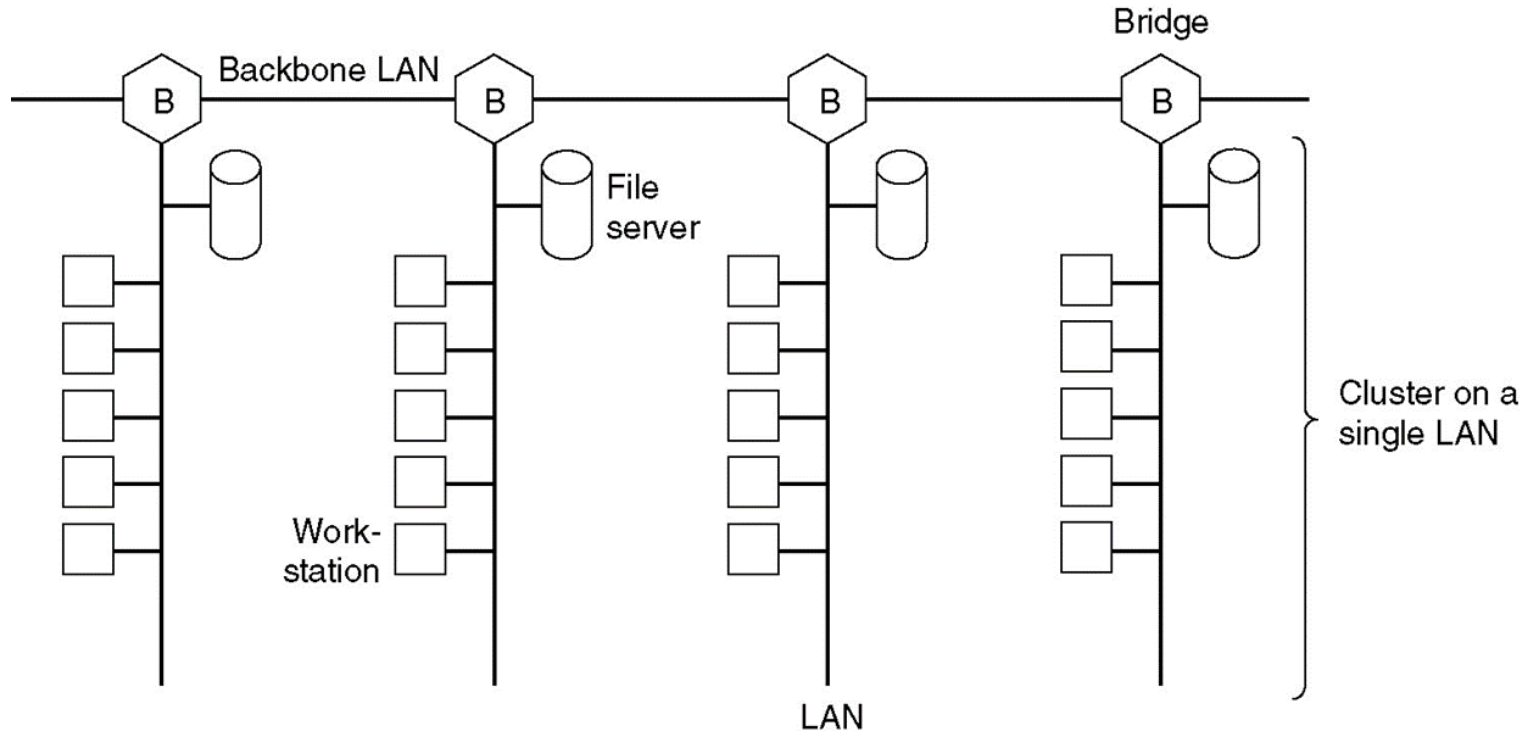
# Agenda

---

1. *Usos de los puentes*
2. *Puentes de aprendizaje*
3. *Puentes de árbol de expansión*
4. *Repetidores, hubs, puentes, switches, enrutadores y puertas de enlace*
5. *Redes LAN virtuales*



# 1.- Usos de los puentes



Multiples LANs conectados a traves de un backbone para manejar una carga mayor que una LAN simple. Los **PUENTES** pueden ser los mismos SWITCHES

# *Motivos para la conexión de LANs*

---

1. Necesidad de interacción entre LANs establecidas previamente
2. Distribución geográfica
3. División de una LAN grande en LANs independientes pero interconectadas

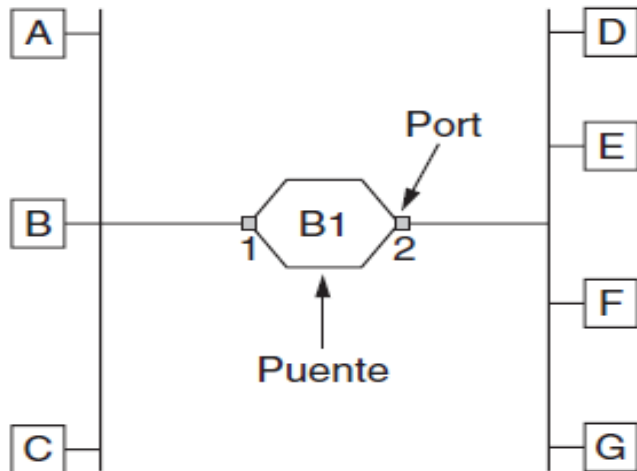
Para todo esto se necesitan puentes TRANSPARENTES.



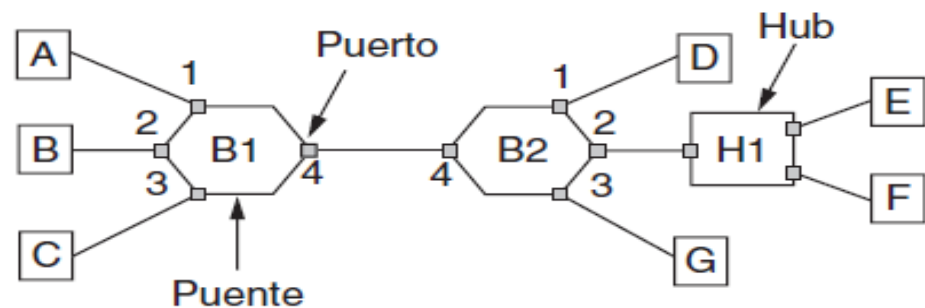
## 2.- Puentes de aprendizaje

Los puentes se desarrollaron cuando se tenía Ethernet clásico. El medio de conexión puede ser distinta (ej. Fibra)

**Las LAN interconectadas con puentes transparentes forman una nueva LAN constituyendo un “dominio de broadcast”**

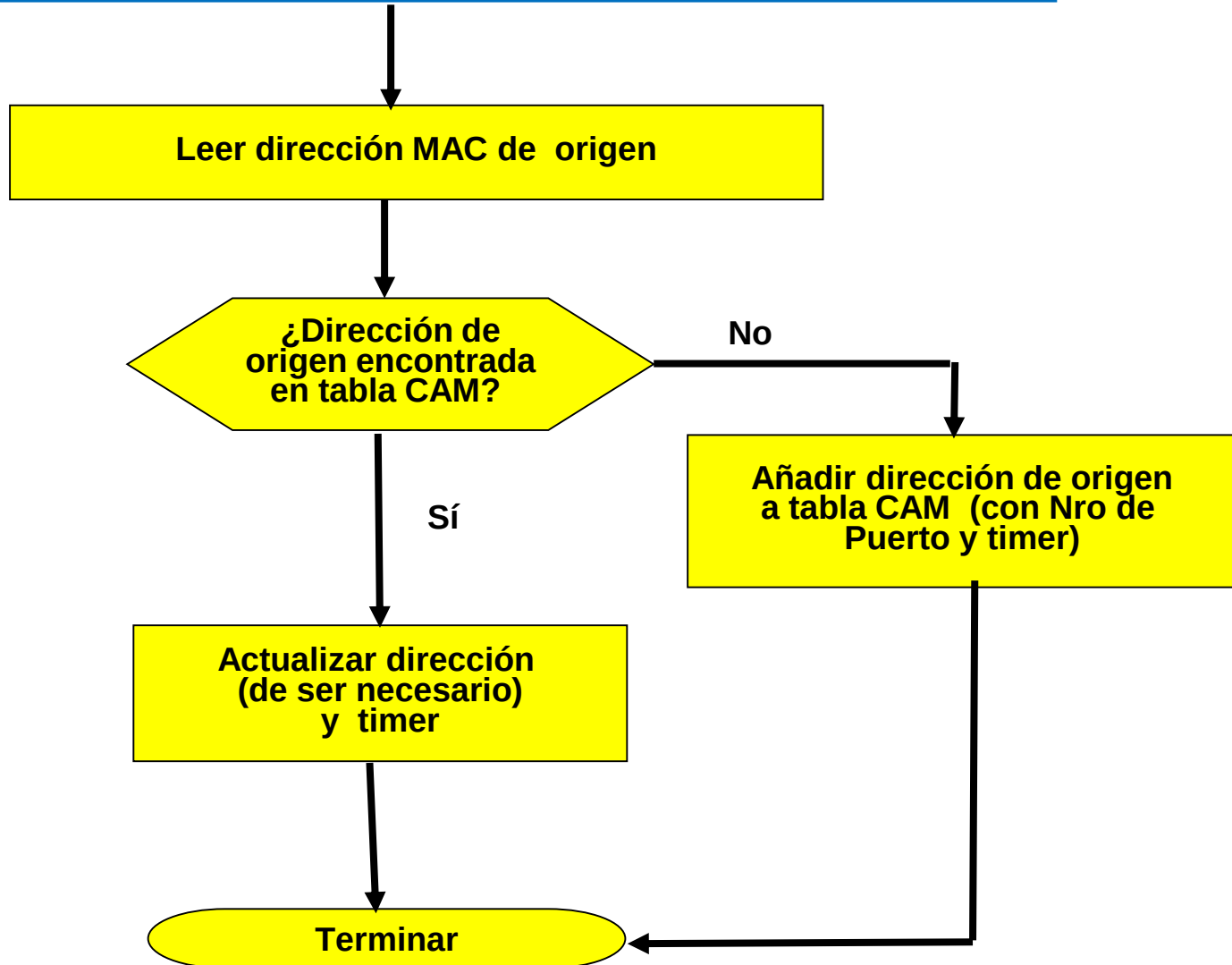


(a)

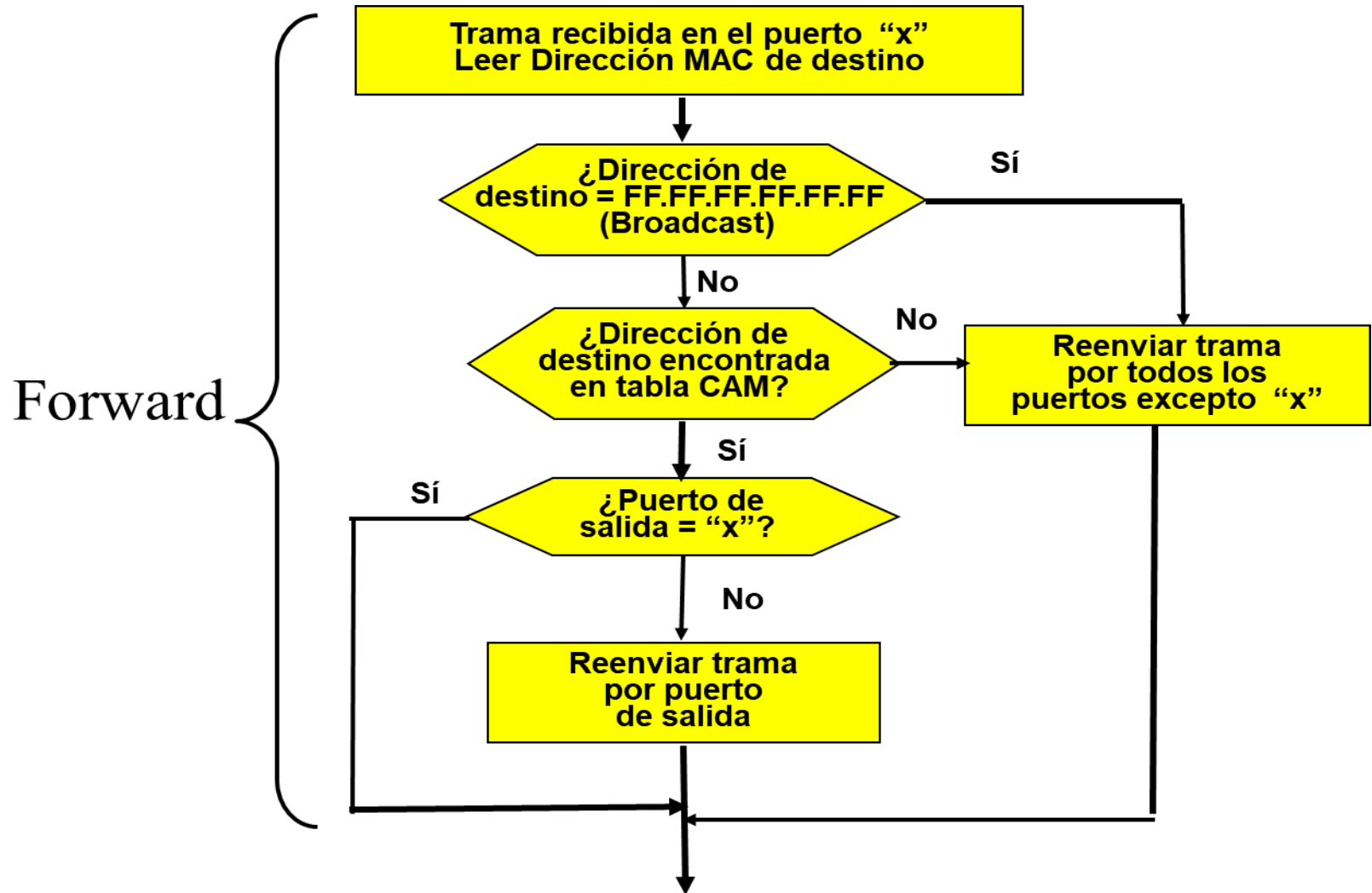


(b)

# Algoritmo de aprendizaje hacia atrás

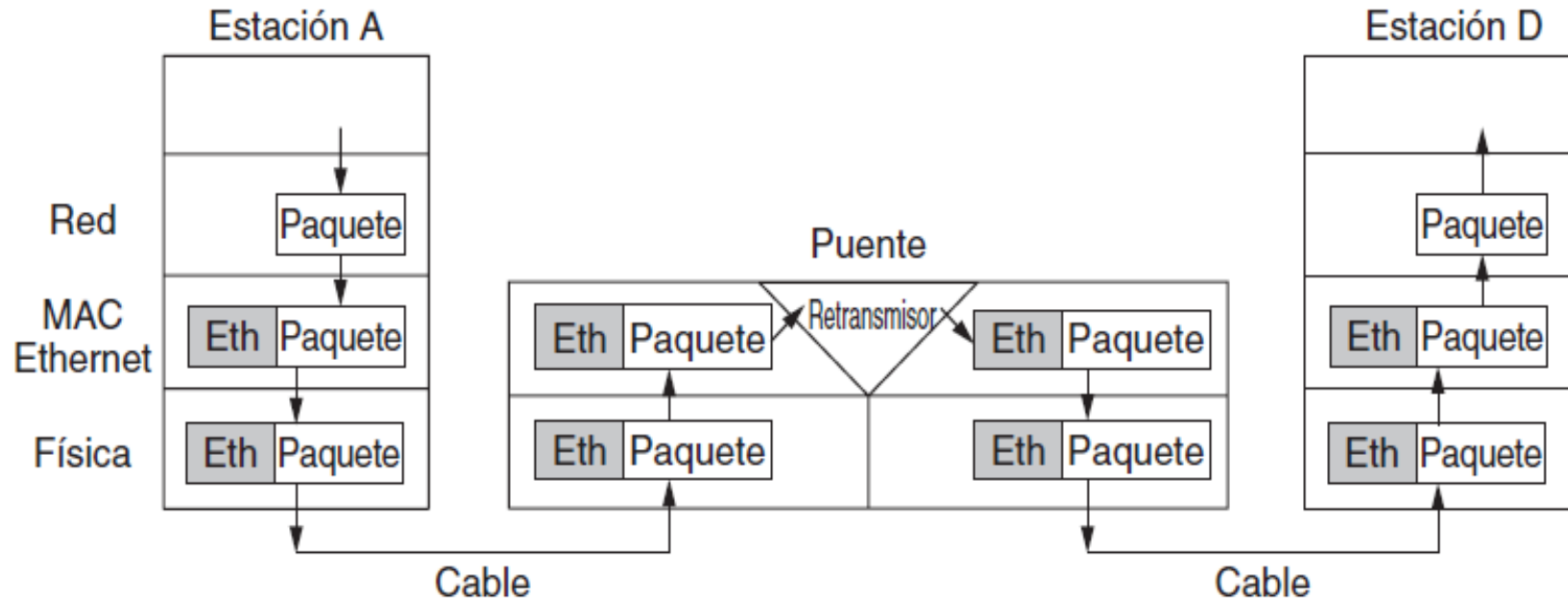


# Algoritmo de retransmisión o “forward”



# Conexión de LANs

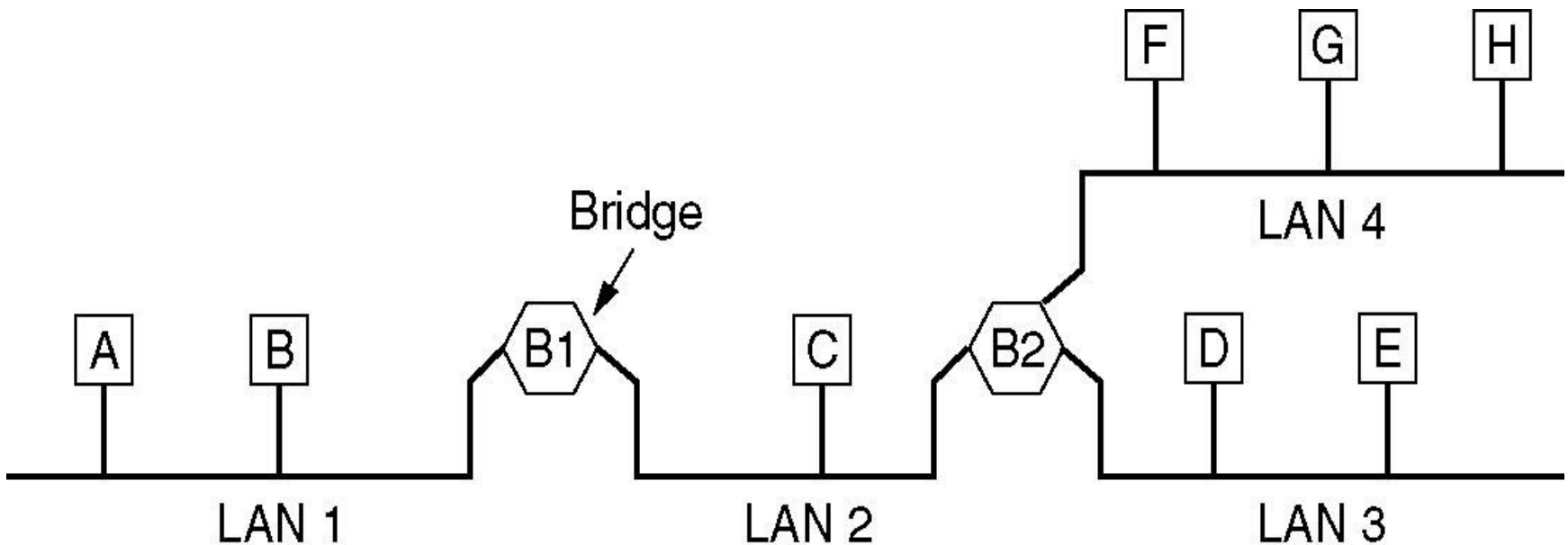
Los puentes son dispositivos de capa de enlace (capa 2 del modelo OSI)





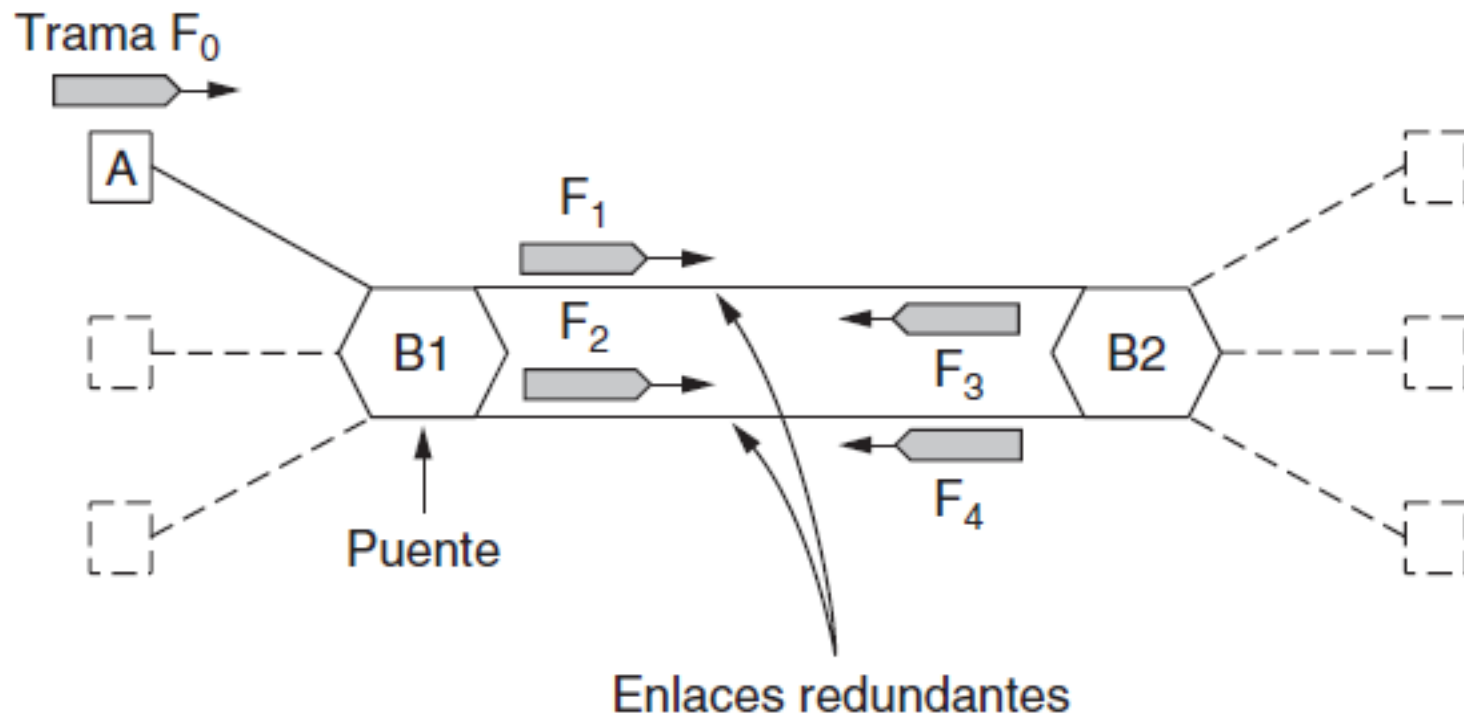
# Conexión de LANs

Una red con cuatro LANs y dos puentes



### 3.- Puentes con árbol de expansión

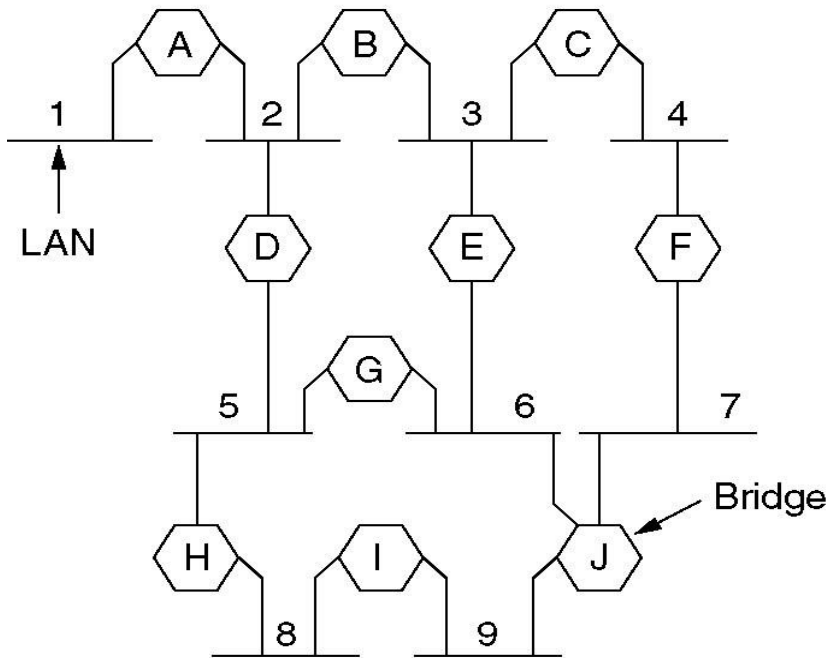
Puentes con dos enlaces paralelos



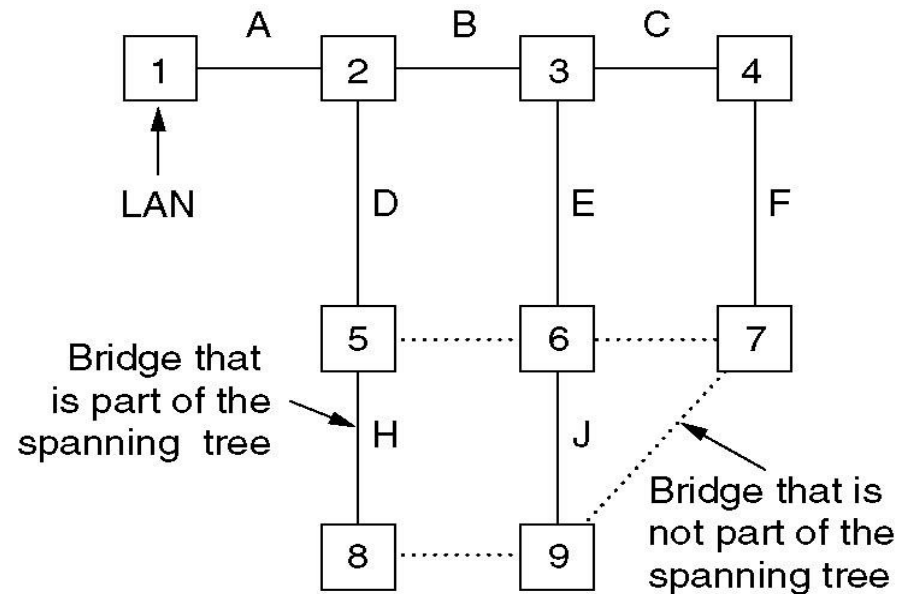
### 3.- Puentes con árbol de expansión

STP (Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1d

Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1w



(a)

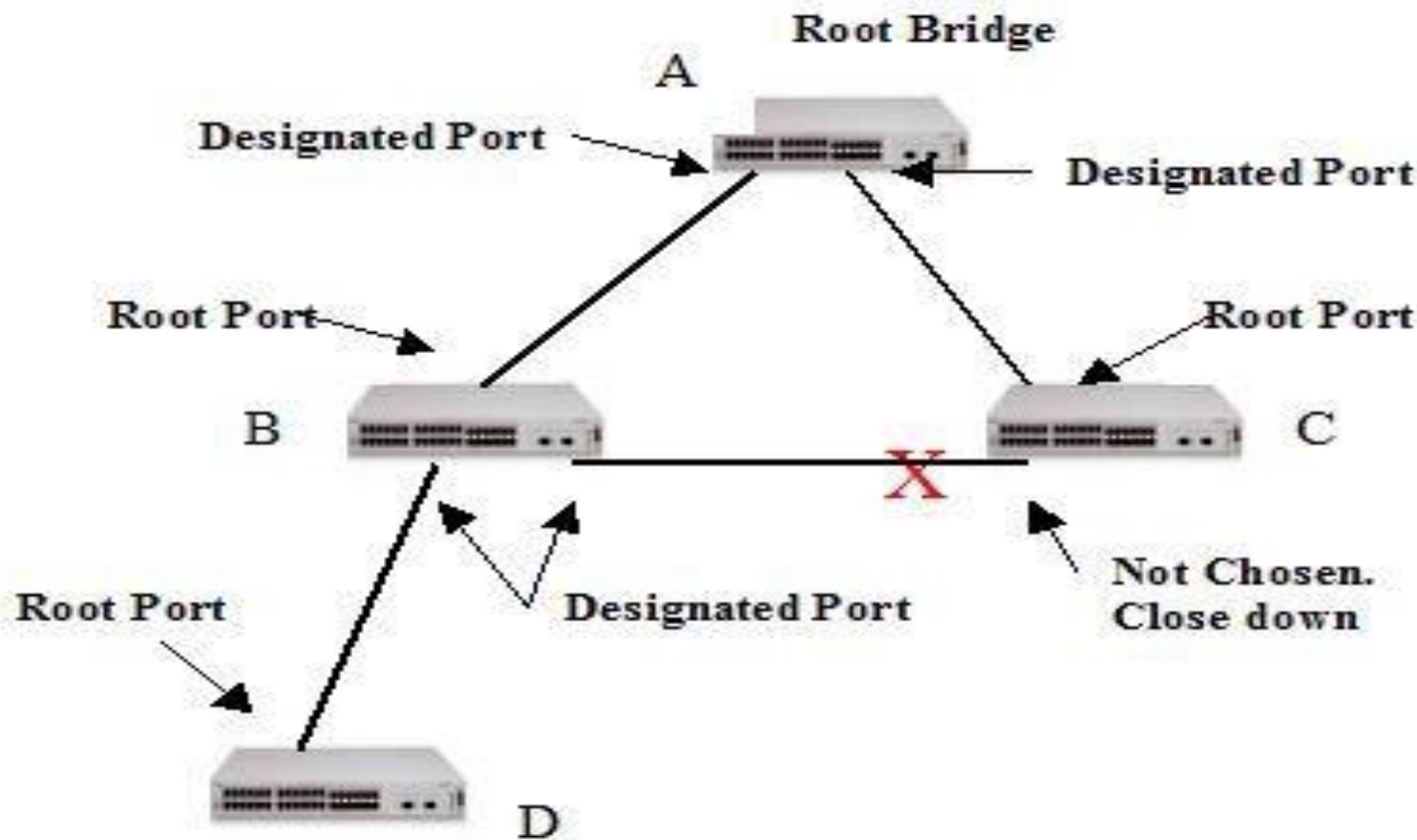


(b)

### 3.- Puentes con árbol de expansión

STP (Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1d

Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1w



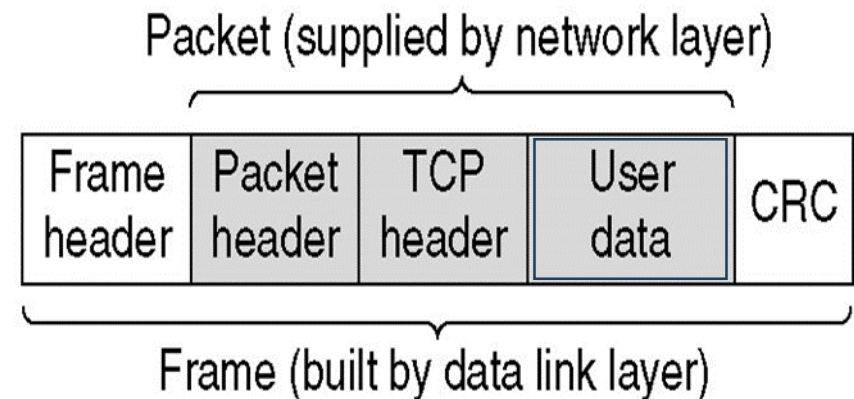
# 4.- Dispositivos de networking en cada capa

a) Qué dispositivo está en cada capa

b) Tramas, paquetes y encabezados

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Application layer | Application gateway |
| Transport layer   | Transport gateway   |
| Network layer     | Router              |
| Data link layer   | Bridge, switch      |
| Physical layer    | Repeater, hub       |

(a)



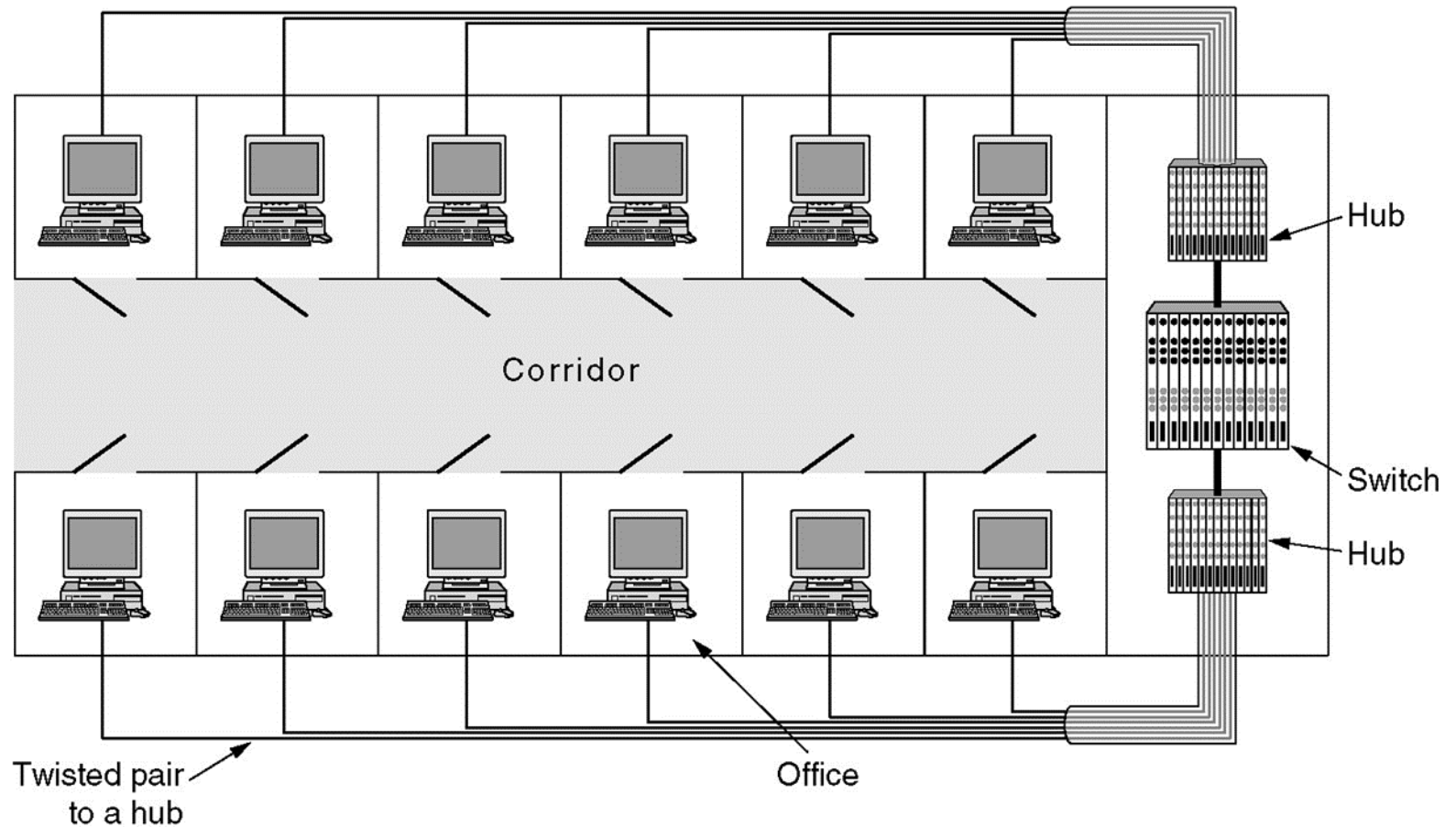
(b)

# Símbolos de dispositivos de red

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | PC o Host en general |
|    | PC portátil          |
|    | Dispositivo móvil    |
|    | Servidor             |
|    | Impresora            |
|  | Teléfono iP          |
|  | Teléfono analógico   |
|  | Dispositivo de Video |

|                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Concentrador repetidor (HUB)                    |
|    | Conmutador (Switch)                             |
|    | Punto de Acceso inalámbrico (AP – Access Point) |
|    | Encaminador (Router)                            |
|    | Conmutador de capa 3 (Switch layer 3)           |
|   | Nube                                            |
|  | Enlace WAN                                      |
|  | Enlace LAN                                      |

# 5.- VLANs



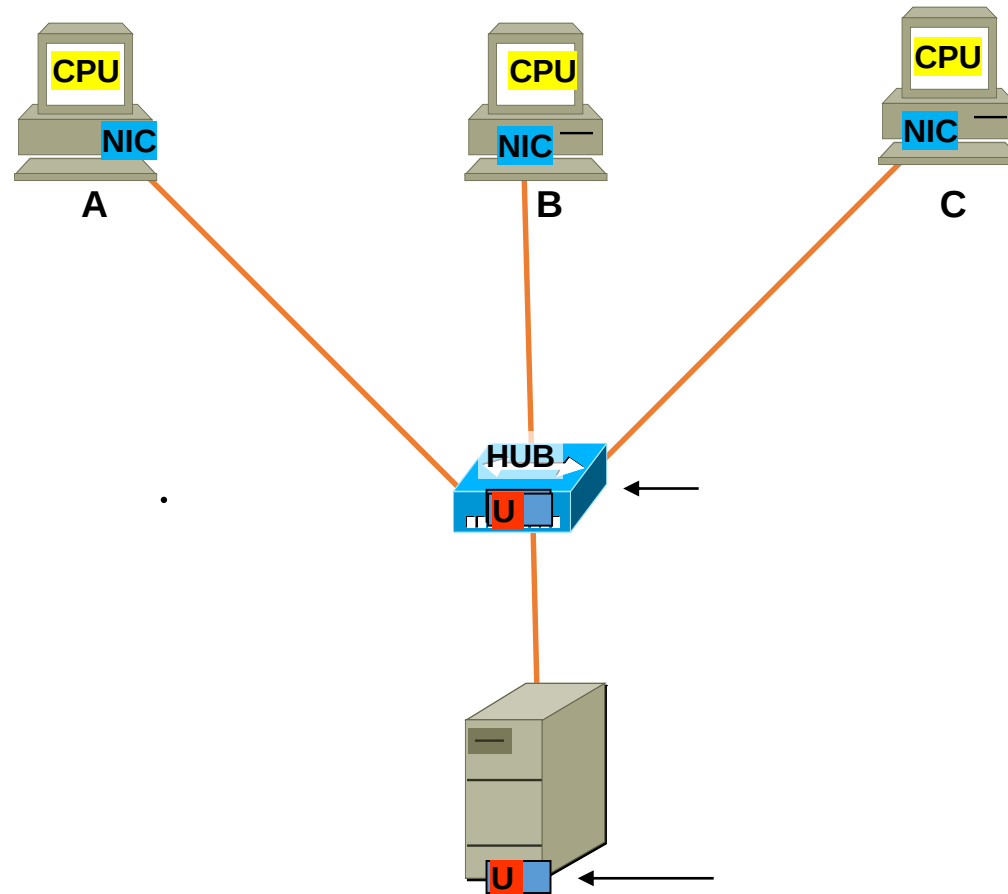
# Consumo de CPU por tráfico de broadcast

- El consumo de CPU por tráfico **unicast** es mínimo, la tarjeta de red descarta lo que no es para el host
- Las tramas “**broadcast**” llegan siempre a la CPU.
- Los switches retransmiten el tráfico broadcast, para que llegue a todos los hosts de la red.
- Los paquetes “broadcast” suelen ser pequeños (64 bytes), lo cual agrava el problema





# Tramas unicast



1:

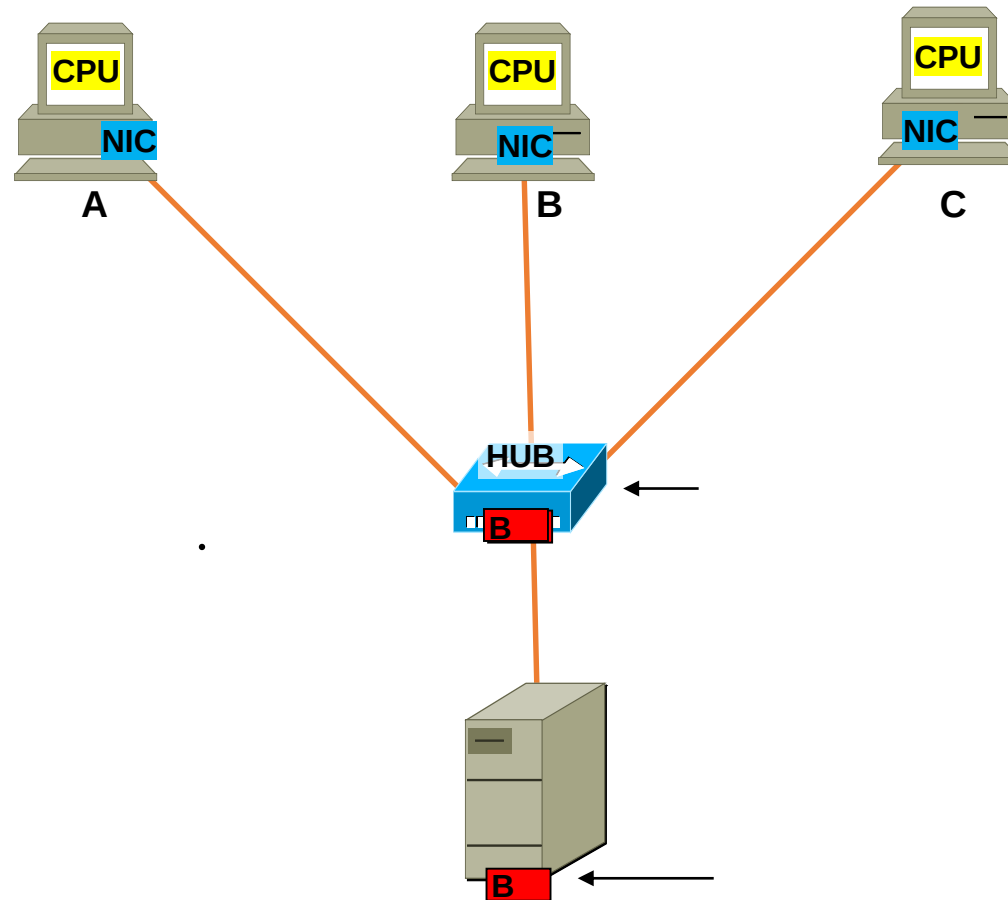
.

2:

)

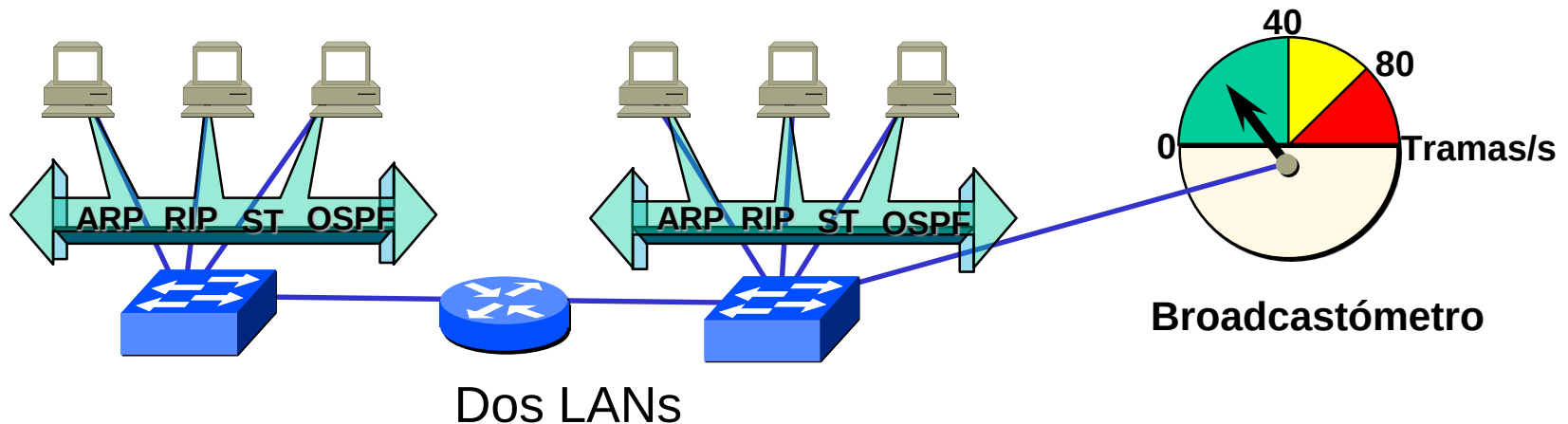
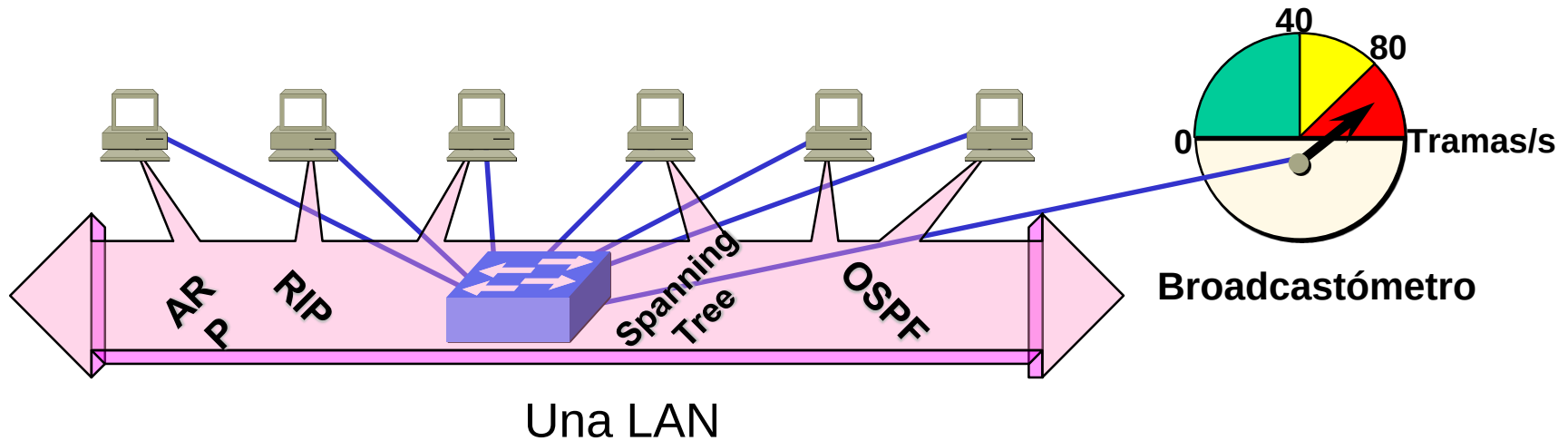
# Tramas multicast o de broadcast

---

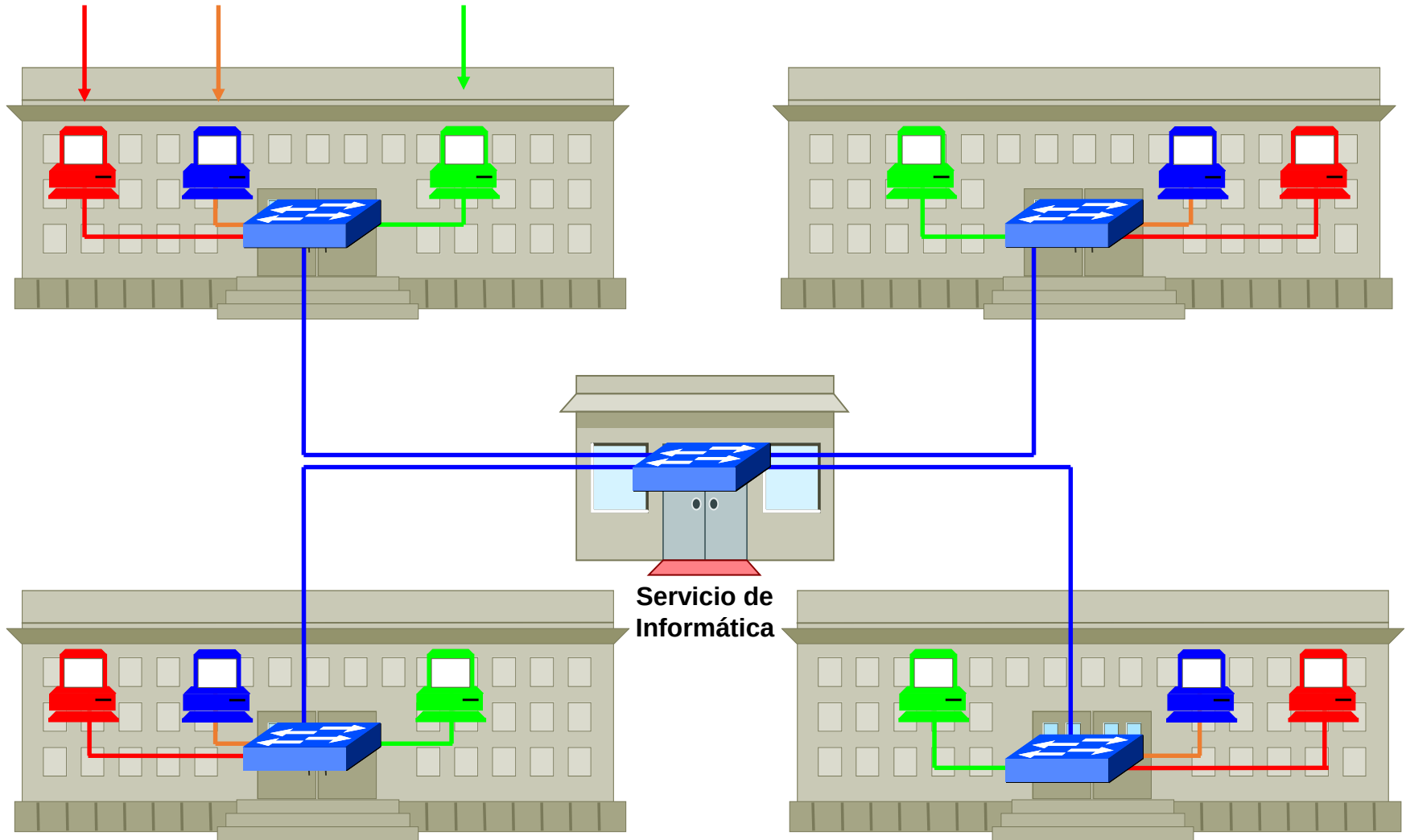


- Muchos protocolos envían regularmente mensajes broadcast (ARP, DHCP, ICMP y otros).
- La cantidad de tráfico broadcast es proporcional al número de equipos.
- Cuando la LAN crece, el tráfico broadcast aumenta y degrada **apreciablemente** el rendimiento de hosts
- El crecimiento de tráfico broadcast puede deberse a:
  - Hay un número excesivo de hosts,
  - Se está utilizando algún protocolo inadecuado, o
  - Hay algún problema en la red (por ejemplo, virus)

# Los routers aíslan el tráfico broadcast

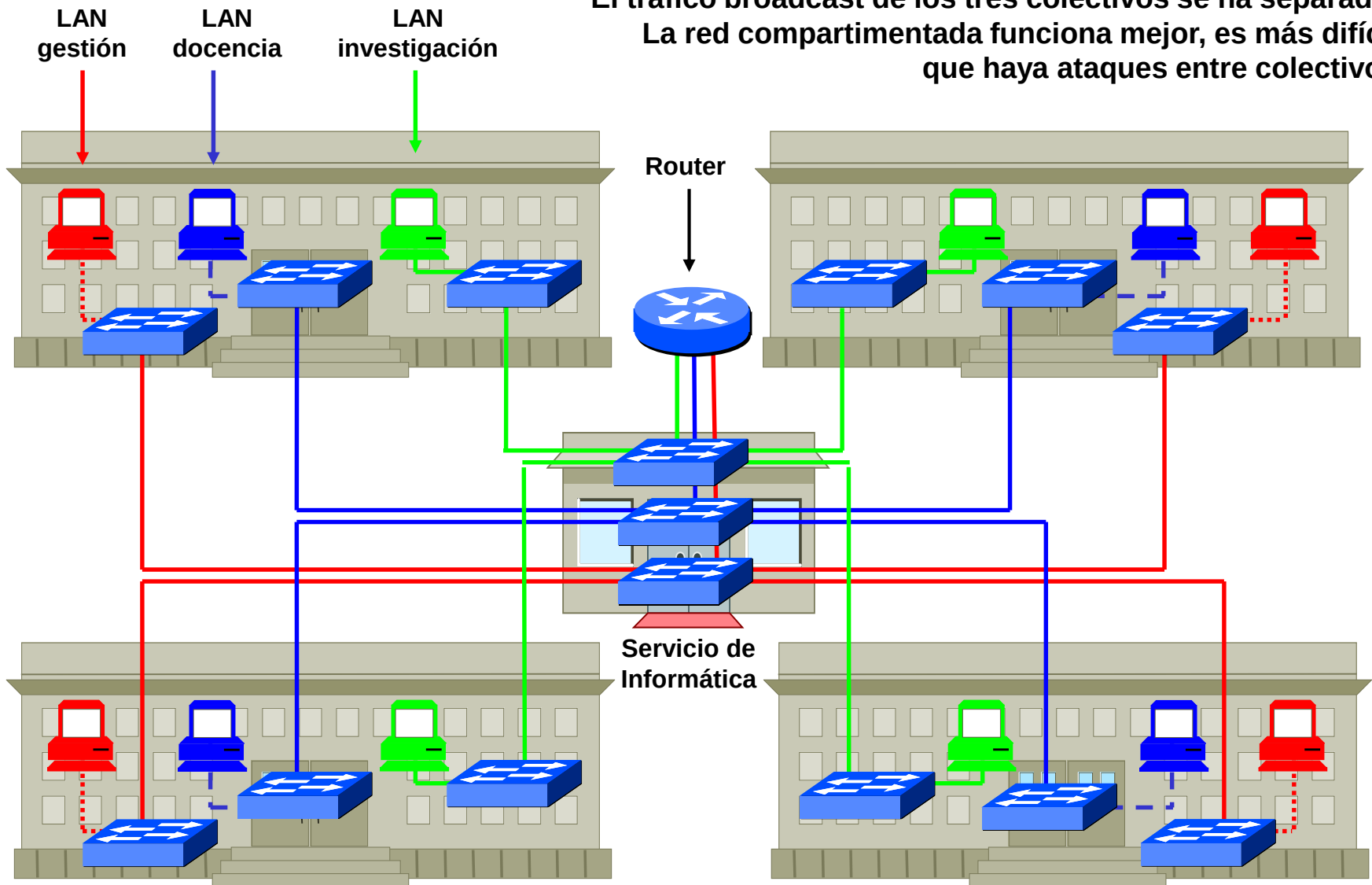


# Red de campus con una sola LAN



# Red de campus con tres LANs

El tráfico broadcast de los tres colectivos se ha separado.  
La red compartimentada funciona mejor, es más difícil  
que haya ataques entre colectivos



# *División de una LAN en varias LANs físicas*

---

- Múltiples switches por edificio, por gabinete o “rack”.
- Mucho Cableado cada LAN, entre racks y edificios
- Red poco flexible, para cambios de hosts a LANs
- Utilización poco eficiente de los puertos de los conmutadores



# Redes de área local virtuales (VLANs)

---

- ✓ Equivale a ‘partir’ lógicamente un conmutador físico en otros más pequeños y virtuales
- ✓ misma idea que en virtualización de servidores.

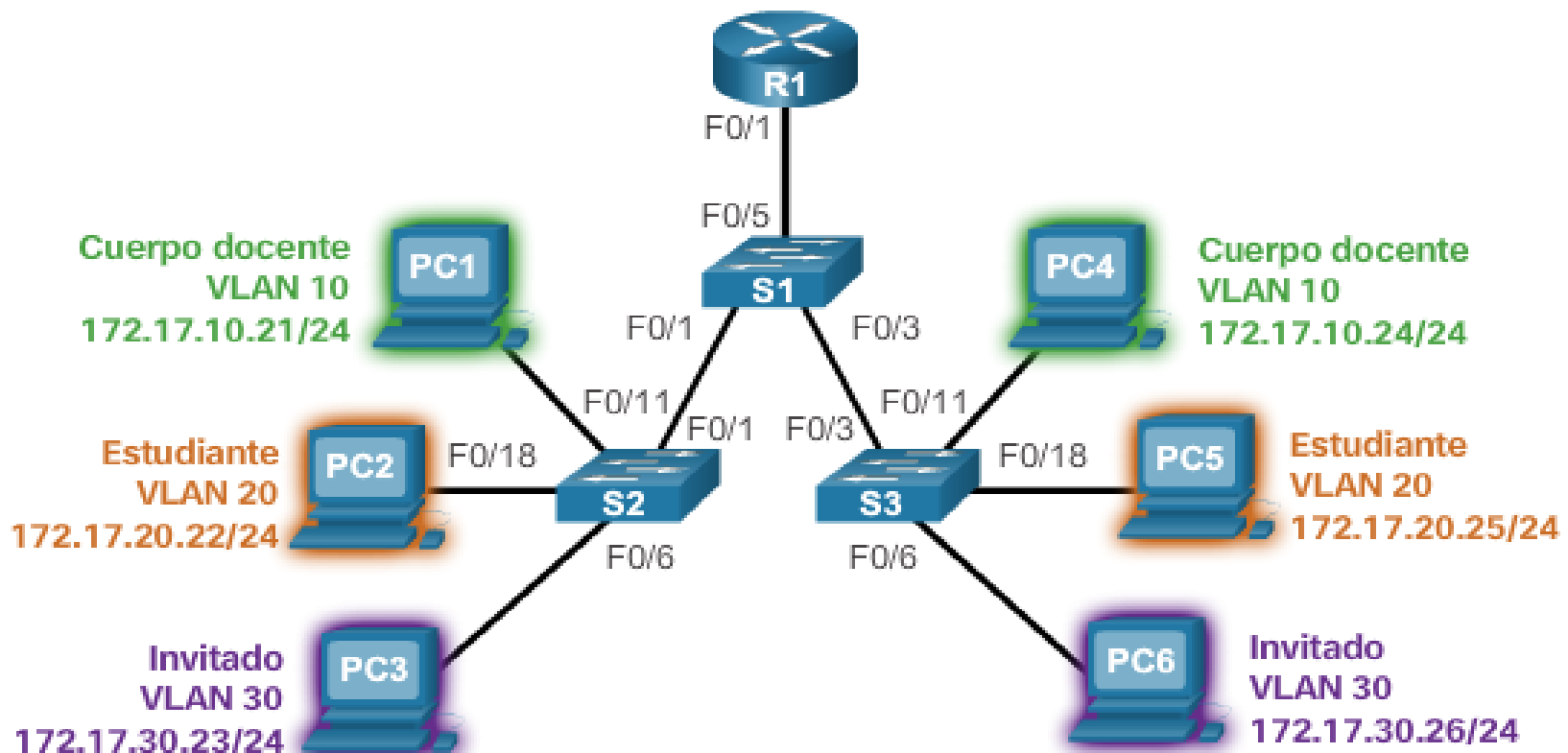
## Objetivos para la implementación de VLANs:

1. **Rendimiento:** reducir el tráfico broadcast
2. **Seguridad:** dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
3. **Flexibilidad:** Configuración de la red por software asignando puertos a una u otra VLAN de forma dinámica

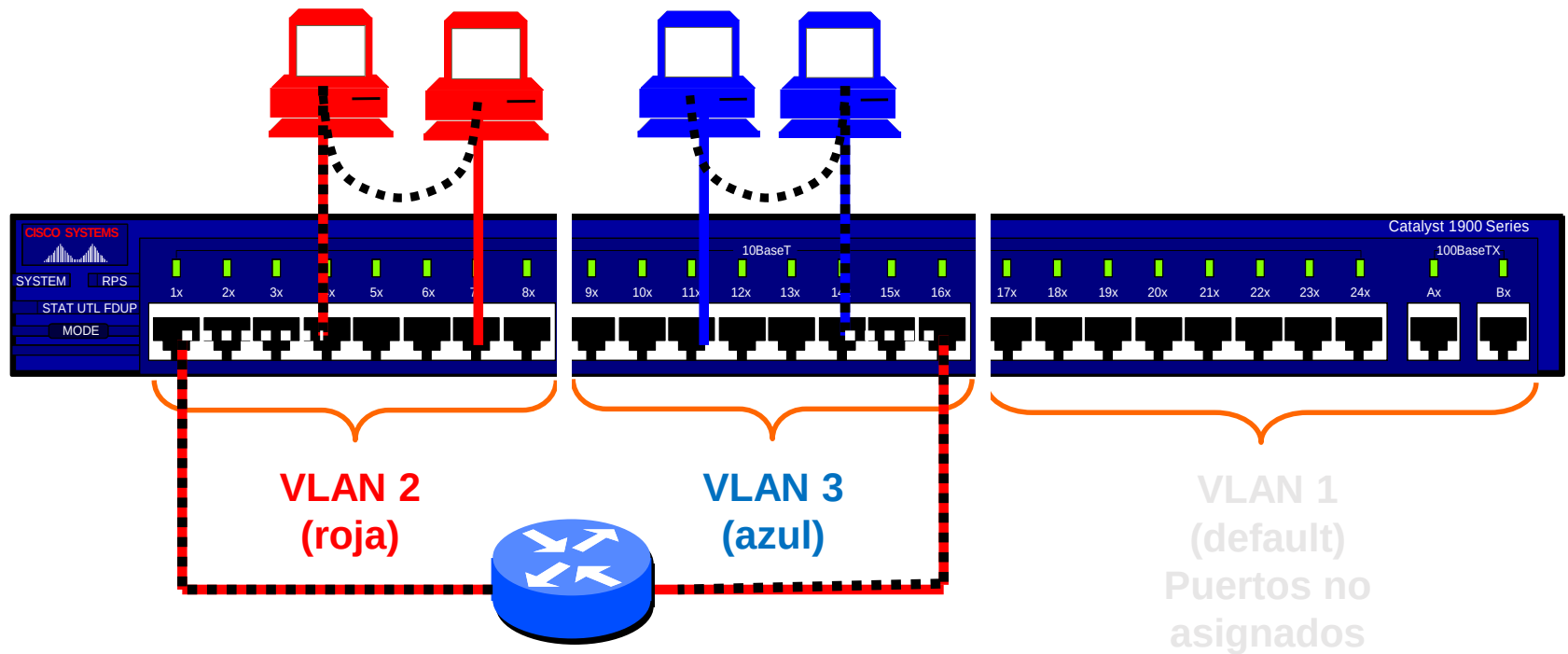


# Redes de área local virtuales (VLANs)

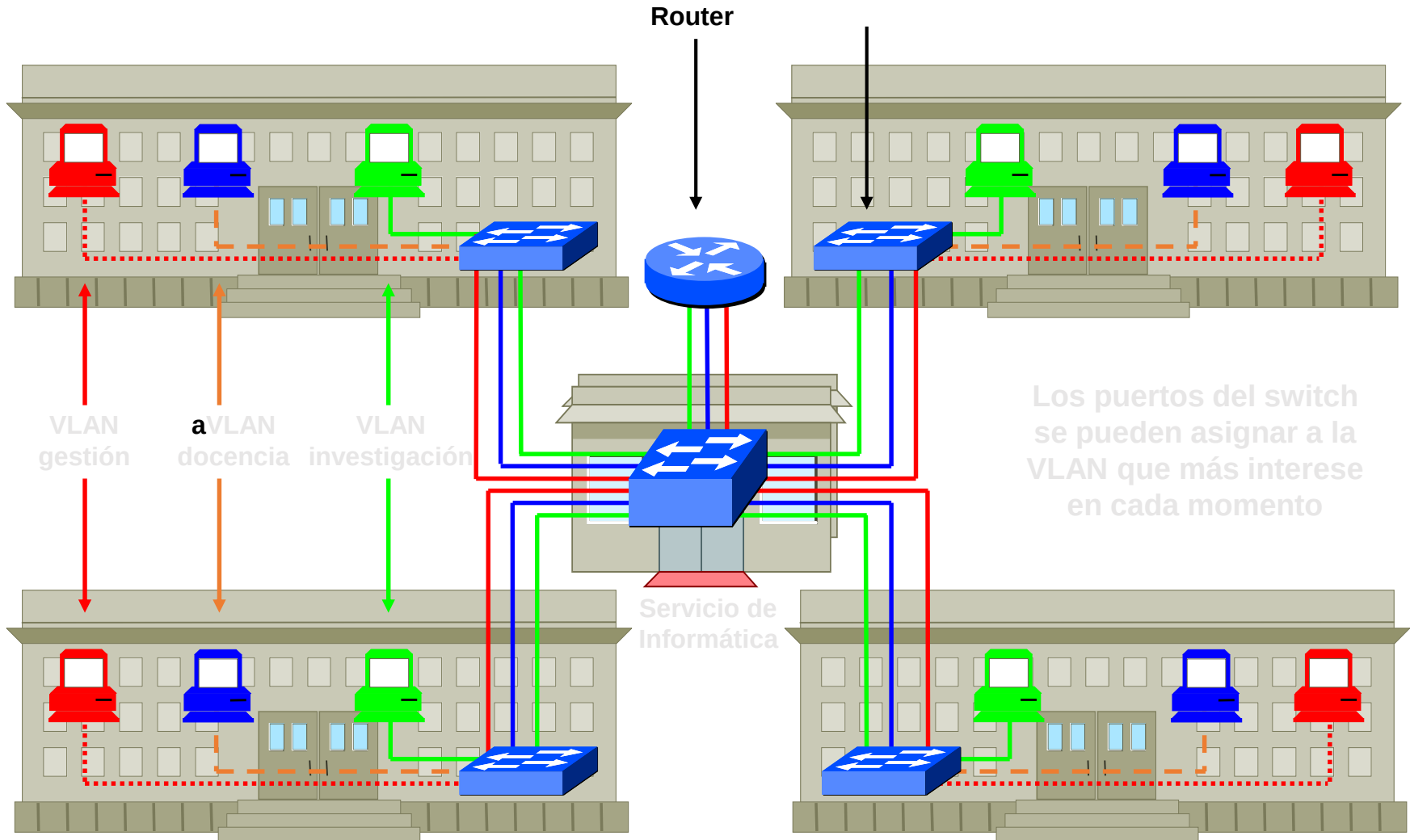
- La interconexión entre VLANs se hace con routers
- Las VLANs están soportadas por los conmutadores “gestionables”



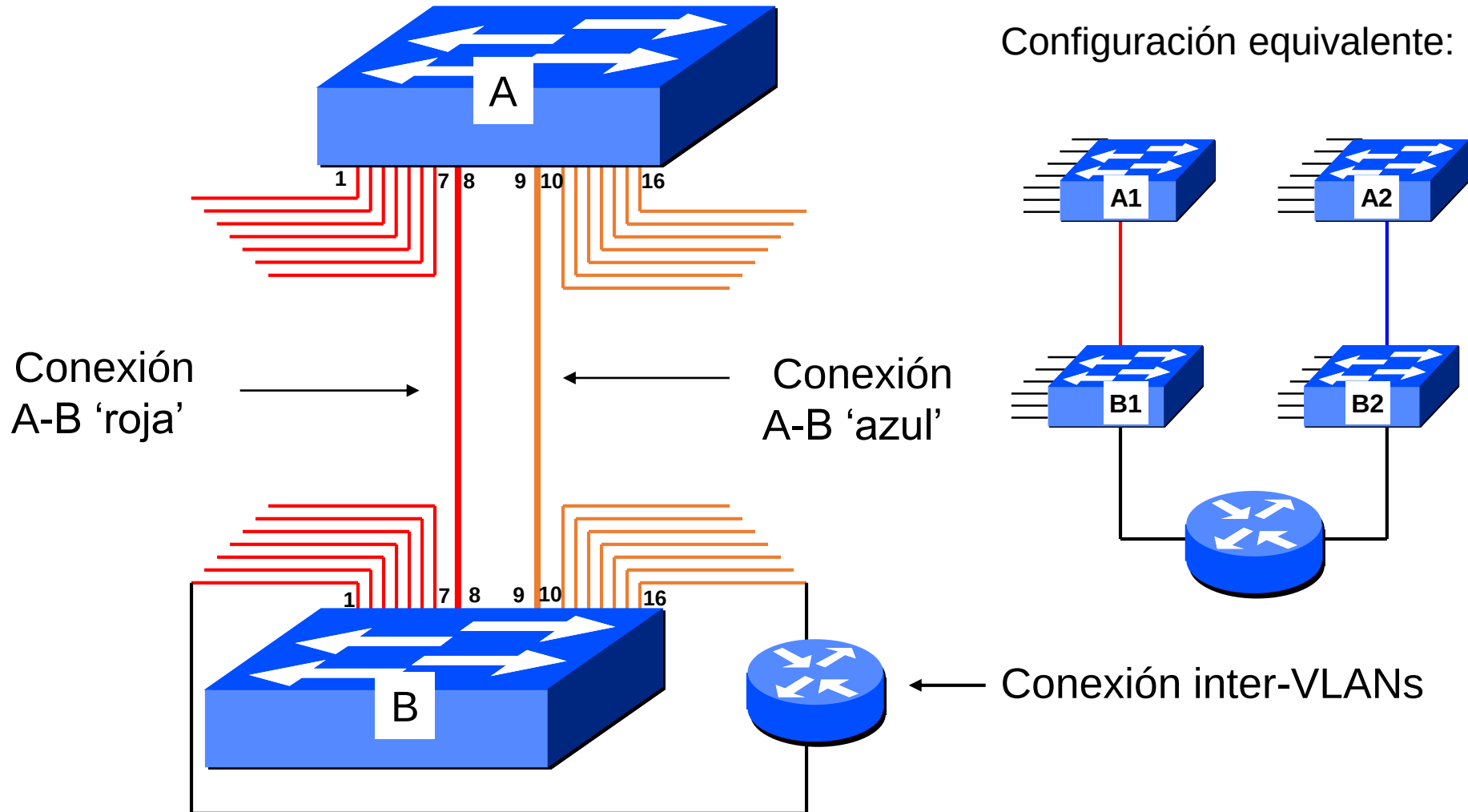
# Conmutador con tres VLANs



# Red de Campus con tres VLANs



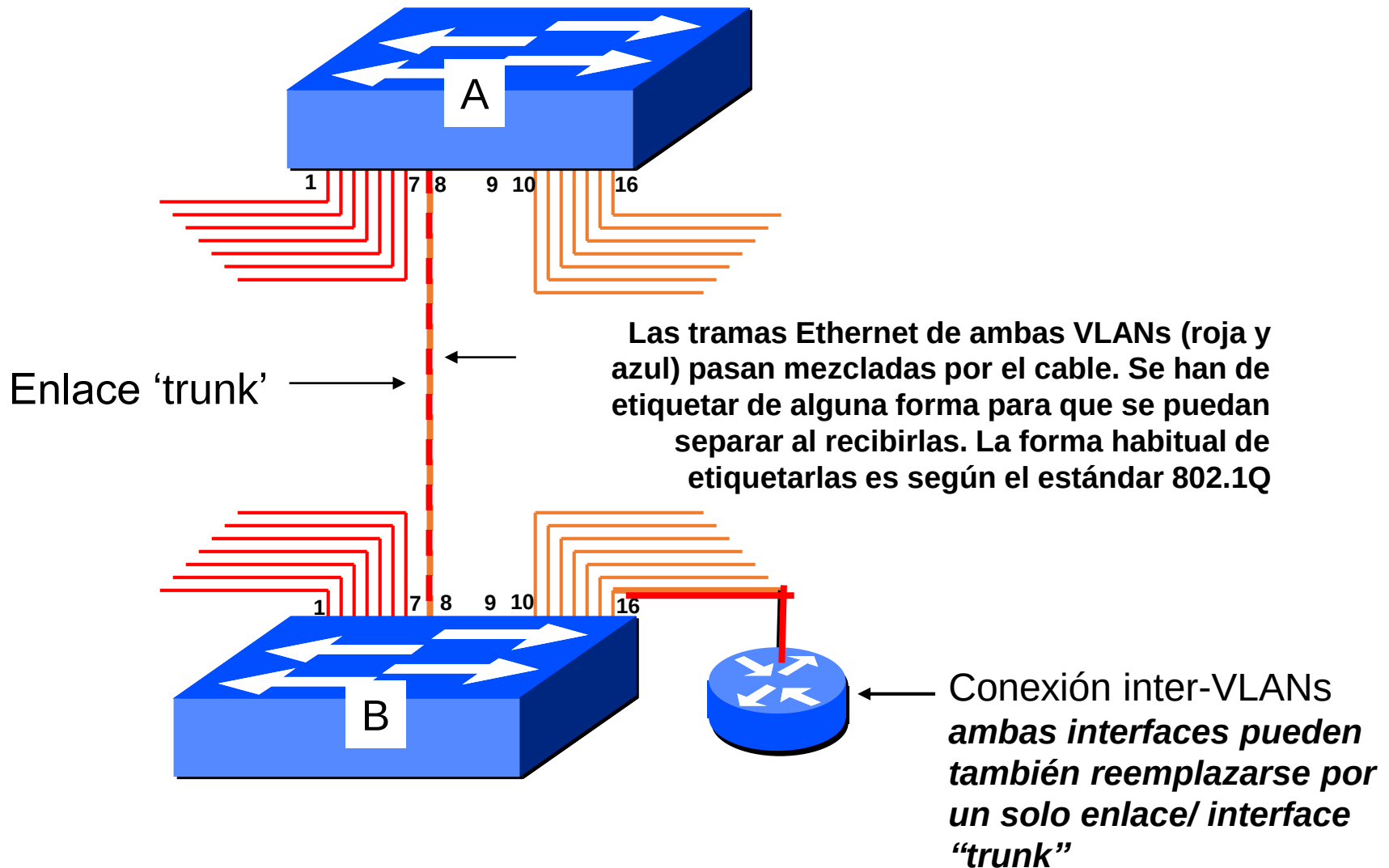
# *Dos conmutadores, dos VLANs*



## Router

- Los puertos asignados a cada VLAN se comportan **como un conmutador independiente**.
- Si se interconectan dos conmutadores por **un puerto simple (de acceso)** se comunica **solamente** una VLAN
- Se requiere una conexión diferente para cada VLAN.  
(muchos puertos y muchos cables)
- Para evitarlo se configuran puertos que conectan a más de una VLAN; puertos **“troncales”** o **‘trunk’**

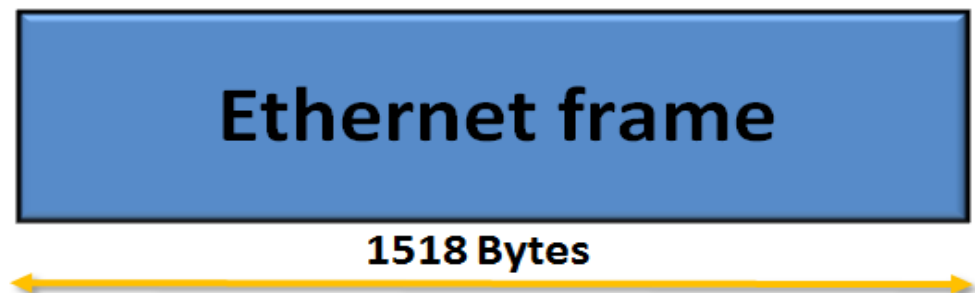
# *Dos conmutadores, dos VLANs y enlaces trunk*



# Estándar IEEE 802.1q

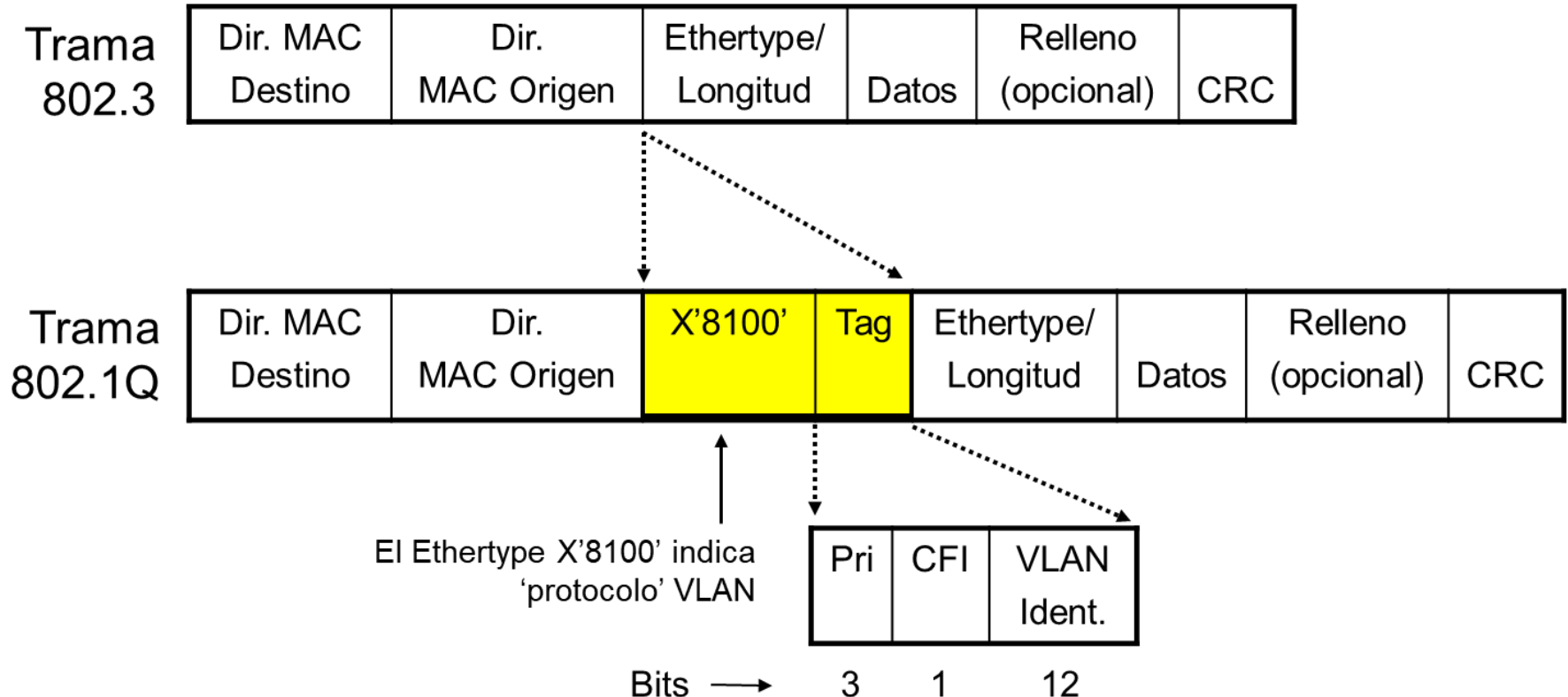
Router

- ❑ Para identificar las tramas de diferentes VLANs en el destino, se necesita “etiquetarlas” antes. Los dispositivos de red (switches y routers) lo hacen.
- ❑ En un enlace **de acceso, no se usa ningún etiquetado**, ya que el VLAN es transparente para los hosts.
- ❑ IEEE 802.1Q (1997) establece una etiqueta (“tag”) de VLANs
- ❑ Para ello hubo que insertar un campo nuevo en la estructura de la trama Ethernet



# Estándar IEEE 802.1q

Router



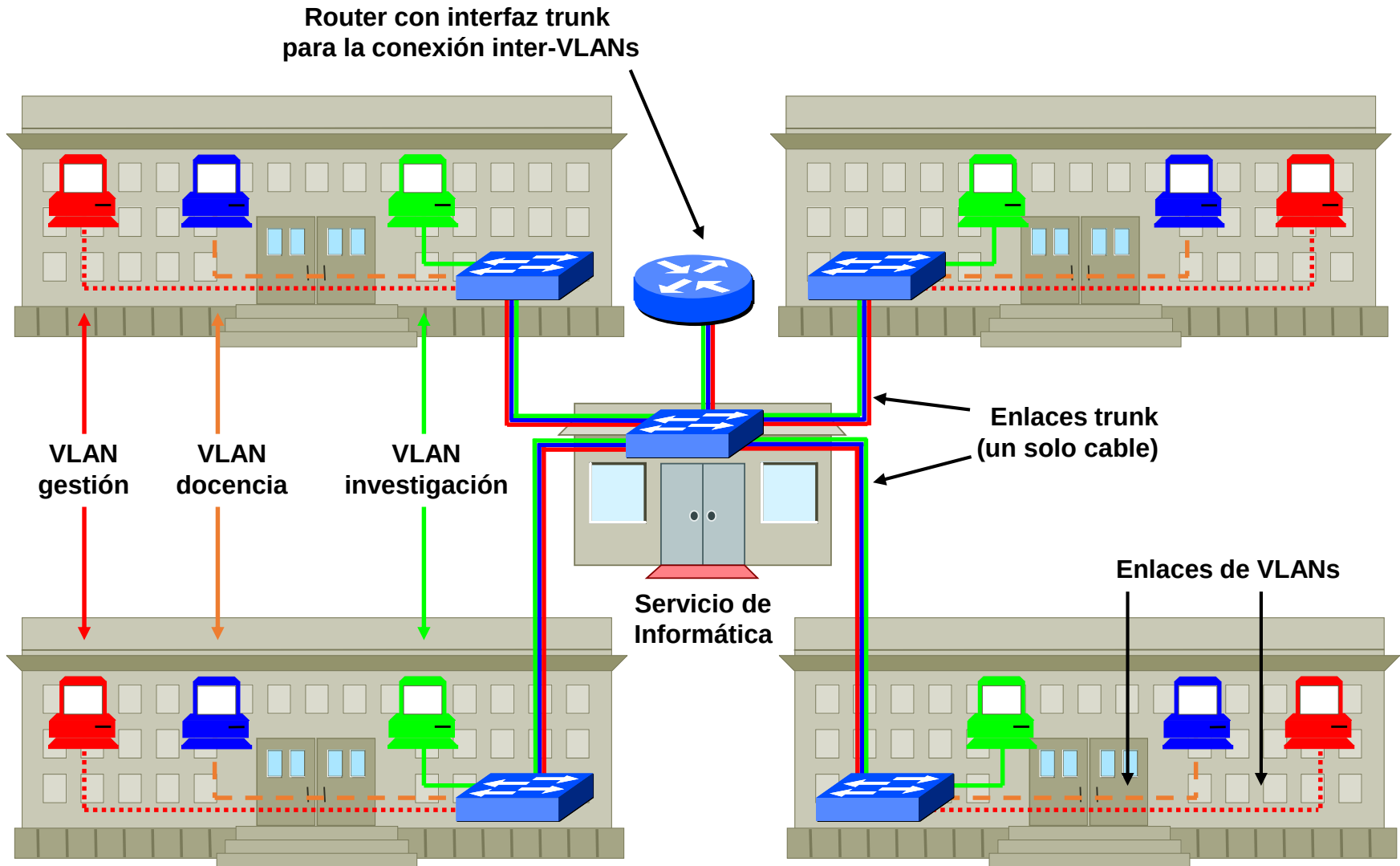
Pri: Prioridad (8 niveles posibles)

CFI: Canonical Format Indicator (solo se usa en Token Ring)

VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)



# Red de un campus con tres VLANs



# Asignación de puertos a VLANs

Router

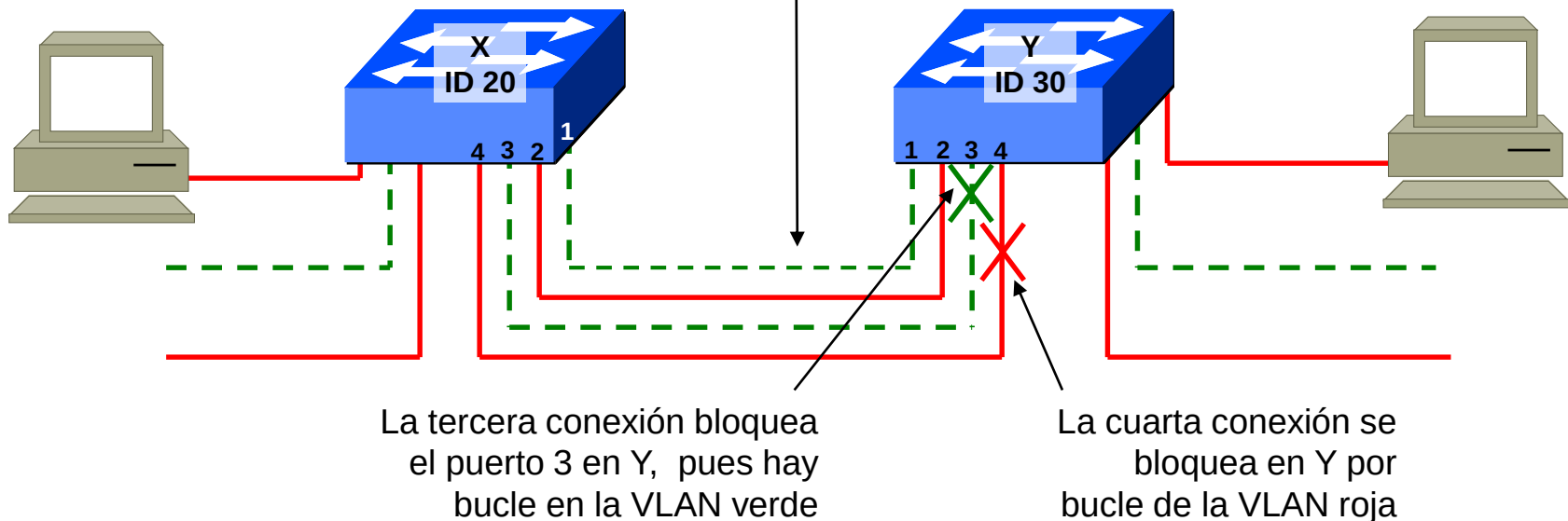
1. Estático, por configuración: se establece una tabla de puerto vs número de VLAN (**método más usado**)
2. Dinámico, por dirección MAC
3. Dinámico, por autenticación usuario/password (protocolo 802.1x):



# Spanning Tree con VLANs

Cuando hay varias VLANs cada una construye su Spanning Tree de forma independiente

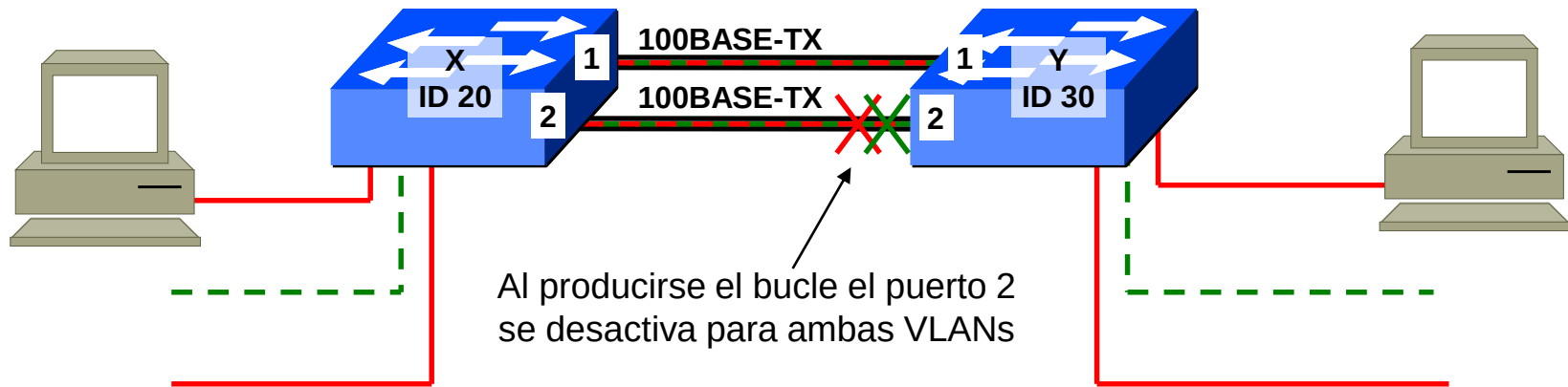
La segunda conexión no se bloquea pues se trata de una VLAN diferente, no hay bucle



Para ambas VLANs el puente raíz es X. Por tanto es Y quien debe evitar los caminos redundantes hacia X bloqueando puertos. A igual costo bloqueará el puerto que tenga un identificador más alto

# Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

Configuración por defecto



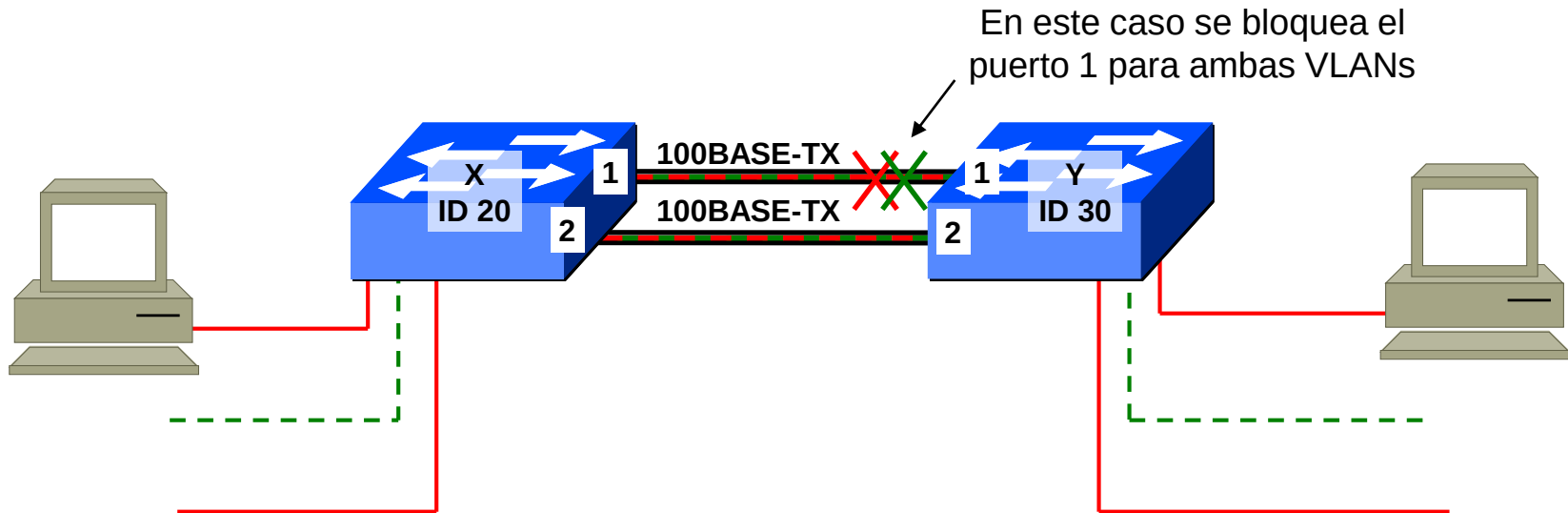
Al producirse el bucle el puerto 2 se desactiva para ambas VLANs

Dado un mismo costo y prioridad se elige como raíz el puerto de número menor, y por tanto se bloquea el de número mayor. La prioridad por defecto es 128.

| VLAN  | Puerto | Costo | Prioridad |
|-------|--------|-------|-----------|
| Roja  | 1      | 19    | 128       |
|       | 2      | 19    | 128       |
| Verde | 1      | 19    | 128       |
|       | 2      | 19    | 128       |

# Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

Configuración modificada



Modificando la prioridad se puede alterar la elección del spanning tree. Si se le da una prioridad menor al puerto 2 se le sitúa por delante del 1 y se le elige como puerto raíz, bloqueando entonces el 1.

| VLAN  | Puerto | Costo | Prioridad  |
|-------|--------|-------|------------|
| Roja  | 1      | 19    | 128        |
|       | 2      | 19    | <b>127</b> |
| Verde | 1      | 19    | 128        |
|       | 2      | 19    | <b>127</b> |

# Resumen

| Method             | Description                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| FDM                | Dedicate a frequency band to each station              |
| WDM                | A dynamic FDM scheme for fiber                         |
| TDM                | Dedicate a time slot to each station                   |
| Pure ALOHA         | Unsynchronized transmission at any instant             |
| Slotted ALOHA      | Random transmission in well-defined time slots         |
| 1-persistent CSMA  | Standard carrier sense multiple access                 |
| Nonpersistent CSMA | Random delay when channel is sensed busy               |
| P-persistent CSMA  | CSMA, but with a probability of $p$ of persisting      |
| CSMA/CD            | CSMA, but abort on detecting a collision               |
| Bit map            | Round robin scheduling using a bit map                 |
| Binary countdown   | Highest numbered ready station goes next               |
| Tree walk          | Reduced contention by selective enabling               |
| MACA, MACAW        | Wireless LAN protocols                                 |
| Ethernet           | CSMA/CD with binary exponential backoff                |
| FHSS               | Frequency hopping spread spectrum                      |
| DSSS               | Direct sequence spread spectrum                        |
| CSMA/CA            | Carrier sense multiple access with collision avoidance |